

УДК 543.4:535.6

[https://doi.org/10.18524/2304-0947.2026.1\(91\).367444](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2026.1(91).367444)

К. В. Снігур, О. М. Рахлицька, С. Д. Ряполов,
Д. О. Барбалат, О. М. Бліненко, О. М. Гузенко*, К. В. Лисенко
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова,
вул. Змієнка Всеволода, 2, м. Одеса, 65082, Україна;
* e-mail: guzenko@onu.edu.ua

КИСЛОТНО-ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМІНУ У ВОДНО-ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИНАХ

У даній роботі вивчені кислотно-основні властивості гексаметилентетраміну та методом потенціометричного титрування визначені відповідні константи іонізації (pK_a) у водно-етанольних, водно-діоксанових, водно-диметилформамідних, водно-ацетонітрильних та водно-ацетонових середовищах при різних концентраціях органічного розчинника в системі. Показано, що на характер та ступінь зміни електронодонорної здатності гексаметилентетраміну впливають природа і фізико-хімічні властивості середовища. Зазначено, що при переході від води до органічного розчинника величини pK_a гексаметилентетраміну помітно зростає, а ΔpK_a досягає 0,68 од. у випадку ацетонітрилу.

Ключові слова: гексаметилентетрамін, потенціометричне титрування, константи іонізації, кислотно-основні властивості, організовані середовища.

Гексаметилентетрамін (ГМТА) використовується для виробництва фенол-формальдегідних смол, як сухе паливо і компонент гумових й текстильних клеїв [1, 2], а також є хемосорбентом кислих газів [3]. В практиці хімічного аналізу ГМТА виступає компонентом буферних розчинів [4]. Для сполук, які проявляють кислотно-основні властивості, необхідно мати можливість оперувати їх величинами показників констант іонізації (pK_a) у широкому інтервалі температур та вмісту органічних розчинників або поверхнево-активних речовин, які суттєво впливають на їх силові показники. Потрібно зазначити, що інформація про кислотно-основні властивості ГМТА у органічних та водно-органічних розчинах розрізнена та несистемна.

Дана робота є продовженням опублікованих нами раніше досліджень [5–7], у яких за допомогою методу потенціометричного титрування були визначені pK_a аніліну, піридину, октиламіну, морфоліну, бензиламіну, піперидину та етаноламінів у водно-етанольних, водно-ацетонових, водно-диметилформамідних, водно-ацетонітрильних та водно-діоксанових середовищах.

Дана робота присвячена визначенню pK_a гексаметилентетраміну (ГМТА) у водних, органічних (етанол, ацетон, диметилформамід, діоксан, ацетонітрил) та водно-органічних розчинах методом потенціометричного титрування.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для визначення pK_a ГМТА були виготовлені його 0,01 М водний, етанольний, ацетонітриловий, ацетоновий, діоксановий, диметилфосфамідний (ДМФА) та відповідні водно-органічні розчини із вмістом органічного розчинника 25, 50, 75 об.%. Установка для потенціометричного титрування складалась з іоніміру І-130 зі скляним (ЭСЛ-43-07) індикаторним та хлоридсрібним (ЭВЛ-1) електродами і була попередньо налаштована з використанням стандартних буферних розчинів. Для потенціометричного титрування у хімічний стакан вносили 20 мл 0,01 М досліджуваного розчину ГМТА, занурювали електроди та титрували 0,1 М розчином хлоридної кислоти порціями по 0,05 мл, а показання приладу реєстрували після встановлення рівноваги. Величини pK_a обчислювали у відповідності до рекомендацій авторів [8].

Величини діелектричної проникності досліджуваних водно-органічних розчинів розраховували аналогічно до методики, яка описана в попередніх роботах [5–7]. Використовували величини діелектричної проникності для води (81), етанолу (26), ацетонітрилу (37,5), діоксану (2,2), ДМФА (36,7) та ацетону (20), взяті з роботи [9]. Оскільки шкала кислотності не однакова для водних і водно-органічних розчинів, тому для врахування складу таких систем вводили поправки [10]. Усі використовувані в роботі реактиви мали кваліфікацію не гірше ніж «ч.д.а.».

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Вивчено залежності кислотно-основних властивостей ГМТА у водно-етанольних, водно-ацетонітрильних, водно-діоксанових, водно-диметилфосфамідних та водно-ацетонових розчинах від вмісту органічного розчинника у системі. Величини pK_a ГМТА, які були визначені за результатами потенціометричних досліджень представлено в таблиці. Для водного розчину величина pK_a складає $4,85 \pm 0,02$

Таблиця 1

Константи іонізації ГМТА у розчинах ($n = 3$; $P = 0,95$)

Table 1

Ionization constants of HMTA in solutions ($n = 3$; $P = 0,95$)

СОРГ*	Етанол-вода	Діоксан-вода	Ацетон-вода	ДМФА-вода	Ацетонітрил-вода
25	$4,71 \pm 0,03$	$4,76 \pm 0,01$	$4,79 \pm 0,02$	$4,63 \pm 0,04$	$4,79 \pm 0,02$
50	$4,60 \pm 0,02$	$4,70 \pm 0,03$	$4,84 \pm 0,01$	$4,15 \pm 0,03$	$4,87 \pm 0,02$
75	$4,52 \pm 0,04$	$4,58 \pm 0,05$	$4,86 \pm 0,03$	$4,45 \pm 0,02$	$4,96 \pm 0,03$
100**	$4,35 \pm 0,02$	$4,44 \pm 0,03$	$5,30 \pm 0,02$	$4,69 \pm 0,01$	$5,50 \pm 0,04$

* вміст органічного розчинника, об. %; ** для етанолу — 96 об.%.

З наведених в таблиці даних видно, що визначенні нами величини pK_a ГМТА у водно-органічних середовищах закономірно змінюються, свідчать про її виражену залежність від складу змішаного розчинника. Слід відмітити, що для ГМТА при переході від води до органічного розчинника pK_a помітно змінюються, а ΔpK_a досягає 0,68 од. у випадку ацетонітрилу. Спостережувані закономірності мають систематичний характер і корелюють із фізико-хімічними властивостями компонентів системи. Для демонстрації впливу природи середовища на кислотно-основні властивості ГМТА побудовані графічні залежності pK_a від оберненої величини діелектричної проникності змішаних розчинників (рисунк).

У водно-етанольних (таблиця, рис. а) і водно-діоксанових (таблиця) сумішах значення pK_a монотонно зменшується зі збільшенням вмісту органічного розчинника. Така поведінка узгоджується зі зниженням діелектричної проникності середовища порівняно з чистою водою. Зменшення діелектричної проникності призводить до послаблення електростатичної стабілізації протонованої форми ГМТА, що зумовлює зміщення рівноваги та відповідне зменшення pK_a . Також виражений ефект спостерігається у водно-діоксанових розчинах (таблиця), що пояснюється низькою діелектричною проникністю останнього. У водно-ацетонітрильних (таблиця, рис. б) та водно-ацетонітрильних (таблиця) сумішах значення pK_a практично не змінюється за низького вмісту органічного компонента (25–50 об. %), але суттєво зростає за високих його концентрацій. Ацетон і ацетонітрил характеризуються відносно високими значеннями дипольного моменту та діелектричної проникності порівняно з етанолом і діоксаном. За помірних концентрацій загальна полярність суміші залишається достатньою для стабілізації протонованої форми, а при збільшенні вмісту органічного розчинника зростає роль дипольних взаємодій при специфічній сольватації катіона, що призводить до підвищення pK_a . У водно-диметилформідних (таблиця, рис. в) сумішах значення pK_a проходить через мінімум за приблизно 50%-ому вмісті ДМФА, після чого зростає зі збільшенням його частки. Такий немонотонний характер залежності свідчить про конкуренцію між зменшенням загальної діелектричної проникності середовища та посиленням специфічної сольватації ДМФА. За проміжних складів сумішей зниження полярності послаблює стабілізацію катіона, а за високого вмісту ДМФА суттєву роль відіграють донорно-акцепторні взаємодії між ДМФА та протонованою формою ГМТА, що зумовлює її додаткову стабілізацію і, відповідно, зростання pK_a .

Отже, із використанням методу потенціометричного титрування, в даній роботі визначено константи іонізації ГМТА в водно-діоксанових, водно-диметилформідних, водно-етанольних, водно-ацетонітрильних та водно-ацетонітрильних середовищах при різних концентраціях органічного розчинника у системах. Показано, що на характер та ступінь зміни електронодонорної здатності ГМТА впливають природа і фізико-хімічні властивості середовища. Зазначено, що при переході від води до органічного розчинника величини pK_a ГМТА помітно змінюються, а ΔpK_a досягає 0,68 од. у випадку ацетонітрилу.

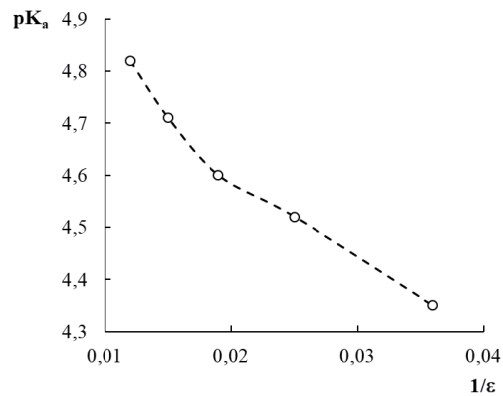
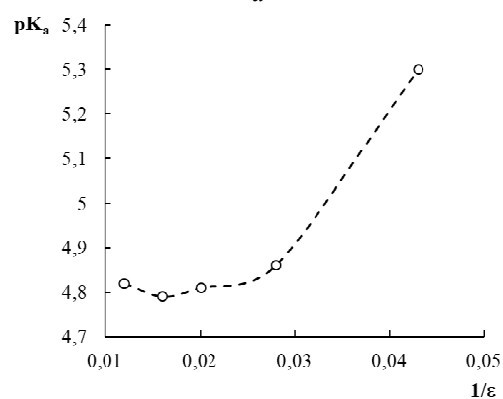
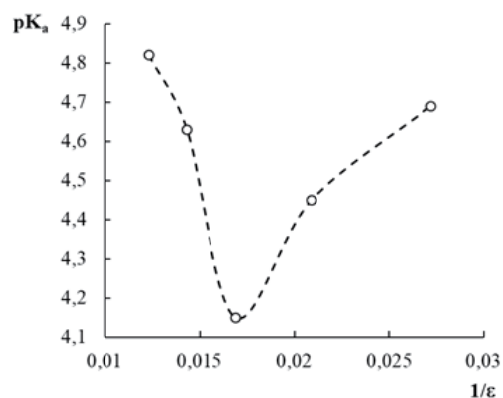
*a**б**в*

Рис. Залежність pK_a ГМТА від оберненої величини діелектричної проникності у водно-етанольних (а), водно-ацетонових (б) та водно-диметилформамідних (в) розчинах.

Fig. Dependence of pK_a of HMTA on the inverse dielectric permittivity in aqueous-ethanolic (a), aqueous-acetonic (b) and aqueous-DMF (c) solutions.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Eller K., Henkes E., Rossbacher R., Höke H. Amines, aliphatic. Ullmann's Encyclopedia of industrial chemistry. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. https://doi.org/10.1002/14356007.a02_001
2. Kaur N., Kishore D. An insight into hexamethylenetetramine: a versatile reagent in organic synthesis. *J. Iran. Chem. Soc.* 2013, 10, 1193–1228. <https://doi.org/10.1007/s13738-013-0260-2>
3. Еннан А. А.-А., Хома Р., Длубовський Р. М., Захаренко Ю. С., Беньковська Т., Книш І. М. Моно- та біфункціональні імпрегновані волокнисті хемосорбенти респіраторного призначення. *Вісник Одеського національного університету. Хімія.* 2022, 27(1(81)), 5–30. [https://doi.org/10.18524/2304-0947.2022.1\(81\).248297](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2022.1(81).248297)
4. Хома Р. С., Чеботарьов О. М., Снігур Д. В., Беньковська Т. С. Фізико-хімічні характеристики буферної системи НМТА – HCl – H₂O. *J. Chem. Technol.* 2023, 1, 28–36. <https://doi.org/10.15421/jchemtech.v31i1.273194>
5. Chebotaryov A. N., Snigur D. V., Bevziuk K. V., Kachan S. V., Chernyi O. S. The electron donating properties of nitrogen-containing organic bases in mixed media. *Вісник Одеського національного університету. Хімія.* 2012, 17(3), 29–36.
6. Чеботарьов О. М., Рахлицька О. М., Снігур Д. В., Щербакова Т. М., Бевзюк К. В., Снігур К. В. Іонізація деяких нітрогеновмісних органічних основ у водно-етанольних і водно-ацетонових розчинах. *Вісник Одеського національного університету. Хімія.* 2020, 25(2(74)), 97–102. [https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.2\(74\).204386](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.2(74).204386)
7. Снігур Д. В., Чеботарьов О. М., Щербакова Т. М., Рахлицька О. М., Шаповаленко В. В. Іонізація етаноламінів у водно-органічних середовищах. *Вісник Одеського національного університету. Хімія.* 2023, 28(1(84)), 53–57. [https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1\(84\).277061](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1(84).277061)
8. Albert A., Sargent E. Ionization constants of acids and bases. New York, 1962. 178 p.
9. Hansen C.M. Solubility parameters: a user's handbook. CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. 521 p.
10. Irving H. M., Rossotti H. S. The calculation of formation curves of metal complexes from pH titration curves in mixed solvents. *J. Chem. Soc.* 1954, 157, 2904–2910. <https://doi.org/10.1039/JR9540002904>

Стаття надійшла до редакції 04.03.2026

Стаття прийнята до друку після рецензування 22.03.2026

Стаття оприлюднена на вебсайті журналу 18.09.2026

**K. V. Snihur, O. M. Rakhlytska, S. D. Riapolov,
D. O. Barbalat, O. M. Blinenko, O. M. Guzenko*, K. V. Lysenko**
Odesa I. I. Mechnikov National University,
2 Zmiiienka Vsevoloda St, Odesa, 65082, Ukraine;
* e-mail: guzenko@onu.edu.ua

**ACID-BASE PROPERTIES OF HEXAMETHYLENETETRAMINE
IN WATER-ORGANIC MEDIA**

In this paper, the ionization constants (pK_a) of the nitrogen-containing organic base hexamethylenetetramine in water-dioxane, water-dimethylformamide, water-ethanol, water-acetone, and water-acetonitrile mixtures at different organic solvent contents were determined by potentiometric titration. The study was aimed at elucidating the role of solvent composition and physicochemical parameters of the medium in regulating the acid-base behavior of the compound. It has been demonstrated that both the nature of the organic component and the polarity characteristics of the mixed solvent significantly affect the character and magnitude of changes in the electron-donating ability of hexamethylenetetramine. Upon transition from pure water to aqueous-organic media, noticeable shifts in pK_a values were observed, with ΔpK_a reaching 0.68 units in acetonitrile-containing systems. The influence of dielectric constant, dipole moment, and specific solvation effects on the stabilization of the protonated and unprotonated forms was analyzed. In aqueous-ethanol and aqueous-dioxane mixtures,

the pK_a value decreases monotonically with increasing organic solvent fraction, which can be explained by a decrease in the overall dielectric constant of the medium and the resulting weakening of electrostatic stabilization of the conjugate acid. In contrast, in aqueous-acetone and aqueous-acetonitrile systems, pK_a remains nearly unchanged at low organic solvent contents but increases markedly at higher concentrations, reflecting the growing contribution of specific interactions and solvation of the cation. In aqueous-dimethylformamide mixtures, a nonmonotonic dependence of pK_a on solvent composition was observed, with a minimum at approximately 50% DMF. This behavior indicates competition between reduced bulk polarity and enhanced donor-acceptor interactions, which provide additional stabilization of the protonated species at higher DMF fractions. Overall, the results highlight the complex interplay between nonspecific electrostatic and specific solvation effects in controlling the acid-base properties of nitrogen-containing bases in mixed solvents.

Keywords: hexamethylenetetramine, potentiometric titration, ionization constants, acid-base properties, organized media.

REFERENCES

1. Eller K., Henkes E., Rossbacher R., Höke H. Amines, aliphatic. Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2005. https://doi.org/10.1002/14356007.a02_001
2. Kaur N., Kishore D. An insight into hexamethylenetetramine: a versatile reagent in organic synthesis. *J. Iran. Chem. Soc.* 2013, 10, 1193–1228. <https://doi.org/10.1007/s13738-013-0260-2>
3. Ennan A. A.-A., Khoma R. E., Dlubovskii R. M., Zuharenko Yu. S., Bienkovska T.S., Knysh I. M. Mono- ta bifunktsionalni impregnovani voloknysti khemosorbenty respiratornoho pryznachennya. *Visn. Odes. nac. univ. Him.* [Odesa National University Herald. Chemistry]. 2022, 27(1(81)), 5–30. [https://doi.org/10.18524/2304-0947.2022.1\(81\).248297](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2022.1(81).248297) [in Ukrainian].
4. Khoma R. E., Chebotarev O. M., Snigur D. V., Bienkovska T. S. Fizyko-khimichni kharakterystyky bufernoi systemy HMTA – HCl – H₂O. *J. Chem. Technol.* 2023, 1, 28–36. <https://doi.org/10.15421/jchemtech.v31i1.273194> [in Ukrainian].
5. Chebotarev A. N., Snigur D. V., Bevziuk K. V., Kachan S. V., Chernyi O. S. The electron donating properties of nitrogen-containing organic bases in mixed media. *Visn. Odes. nac. univ. Him.* [Odesa National University Herald. Chemistry]. 2012, 17(3), 29–36.
6. Chebotarev O. M., Rakhlytska E. M., Snigur D. V., Shcherbakova T. M., Bevziuk K. V., Snihur K.V. Ionizatsiia deiakyykh nitrohenovmisnykh orhanichnykh osnov u vodno-etanolnykh i vodno-atsetonovykh rozchynakh. *Visn. Odes. nac. univ. Him.* [Odesa National University Herald. Chemistry]. 2020, 25(2), 97–102. [https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.2\(74\).204386](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2020.2(74).204386) [in Ukrainian].
7. Snigur D. V., Chebotarev O. M., Shcherbakova T. M., Rakhlytska O. M., Shapovalenko V. V. Ionizatsiia etanolaminiv u vodno-orhanichnykh seredovyshchakh. *Visn. Odes. nac. univ. Him.* [Odesa National University Herald. Chemistry]. 2023, 28(1(84)), 53–57. [https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1\(84\).277061](https://doi.org/10.18524/2304-0947.2023.1(84).277061) [in Ukrainian].
8. Albert A., Sargent E. Ionization constants of acids and bases. New York, 1962. 178 p.
9. Hansen C. M. Solubility Parameters: a user's handbook. CRC Press Taylor & Francis Group, 2007. 521 p.
10. Irving H. M., Rossotti H. S. The calculation of formation curves of metal complexes from pH titration curves in mixed solvents. *J. Chem. Soc.* 1954, 157, 2904–2910. <https://doi.org/10.1039/JR9540002904>

ORCID iDs

К. В. Снігур	https://orcid.org/0009-0006-4619-3866
О. М. Рахлицька	https://orcid.org/0009-0007-3871-7751
С. Д. Ряполов	https://orcid.org/0009-0006-6569-480X
Д. О. Барбалат	https://orcid.org/0000-0002-8366-5694
О. М. Бліненко	https://orcid.org/0009-0005-1812-4356
О. М. Гузенко	https://orcid.org/0000-0003-4002-2629
К. В. Лисенко	https://orcid.org/0009-0008-1862-6921